Novo ciclo
(a cada 100 ms)
Observa a estrada:
câmara, radar, sensores laterais, sensor meteorológico
e pedidos externos (operador ou cenário)
Fase 1 · Perceção: o que os sensores viram
passa a ser o estado do mundo
(uma meta-regra põe esta fase primeiro)
Zona A · Emergência e peões
Canal de velocidade
TTC (tempo até colisão)
na última medição
≥ 1,3 s
< 1,3 s
3 ou mais medições com TTC < 2,5 s
nos últimos 2 s?
Sim
Não
Há um peão no caminho do veículo
ou a atravessar a estrada?
Sim
Não
Distância ao peão
Obstáculo grave a 8 m ou menos,
na via onde o veículo está?
≤ 6 m, ou a travagem
confortável
já não pára 6 m antes
Sim
6 m a 32 m
> 32 m
Não
TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA
com luzes de emergência
Pára antes do peão e espera
que ele termine a travessia
Abranda a tempo para parar 18 m antes,
sem voltar a acelerar
Zona B · Semáforos
Cor do semáforo à frente
Vermelho
Amarelo
Verde, a 40 m ou menos
Verde mais longe, ou nenhum
Distância ao semáforo vs. distância para parar
(0,5 s de reação + travagem + 18 m até à linha)
Distância vs. distância para parar
com travagem confortável (decide uma só vez)
dentro da necessária a 2,8 m/s²
entre a necessária a 2,0 e a 2,8 m/s²
maior do que a necessária a 2,0 m/s²
(ou > 125 m)
≥
<
Com travagem confortável (2,8 m/s²),
passaria a linha em mais de 2 m?
Não
Sim
Prossegue sem travar a meio
Segue (até 50 km/h);
se estava parado, arranca até 30 km/h
Deixa de acelerar
Trava com conforto e pára na linha;
espera pelo verde
Trava a fundo
Zona C · STOP, barreiras e obstáculos
Sinal STOP na via do veículo?
Sim
Não
Há quanto tempo está parado na linha?
≥ 1,2 s
< 1,2 s, ou ainda não parou
Avança a 25 km/h
Barreira fechada no caminho do veículo, dentro
da distância de paragem confortável (mín. 55 m)?
Sim
Não
Obstáculo na via, dentro da distância
de paragem confortável (mín. 60 m)?
Sim
Não
É seguro mudar de via para algum lado?
Não
Sim: contorna
Já começou a sair da via?
Não
Sim
Abranda e pára na linha;
trava a fundo se a travagem confortável
passasse mais de 3 m
Pára antes da barreira
(a fundo se precisar de mais de 3,1 m/s²)
Trava para conseguir parar 10 m antes
até a mudança de via o tirar do caminho
(a fundo se precisar de mais de 3,1 m/s²)
Trava para conseguir parar 10 m antes
(a fundo se precisar de mais de 3,1 m/s²)
Zona D · Limites, veículo à frente e chuva
Velocidade acima do limite em vigor?
Sim
Não
Abranda até ao limite
Um limite mais baixo à frente já obriga a abrandar?
(para lá chegar travando a 2,0 m/s²)
Sim
Não
Abranda aos poucos até ao sinal
Há um veículo à frente,
na mesma via?
Sim
Não
Como está o veículo da frente?
parado
a andar, a 12 m ou menos
a andar, a 12–20 m
(até 40 m com pouca aderência)
a andar, a mais de 20 m
(40 m com pouca aderência)
Pára cerca de 12 m atrás
Abranda até 3 km/h abaixo dele
Acompanha a velocidade dele
Abranda só se for preciso para
igualar a velocidade dele 12 m atrás
Há um veículo mais lento numa via
à esquerda, que não pode ser
ultrapassado pela direita?
Sim
Não
Abranda para igualar a velocidade dele
35 m atrás, sem o ultrapassar pela direita
Está a chover?
Sim
Não
2 ou mais medições com TTC < 3 s,
feitas com chuva, nos últimos 2 s?
Sim
Não
Trava até 15 km/h
Zona E · Buracos, meteorologia e velocidade de base
Buraco no caminho do veículo, perto o bastante
para ter de abrandar (mín. 40 m)?
Sim
Não
Pode desviar-se já para um lado?
(a 50 m ou menos, com tempo
para sair da via antes dele)
Sim
Não
Baixa a 30 km/h até ao buraco
(20 km/h nos últimos 15 m;
a fundo se for grave e já não chegar a 30)
Barreira aberta a 35 m ou menos?
Sim
Não
Até 35 km/h
A meteorologia restringe?
(chuva, ou visibilidade ou aderência < 0,85)
Sim
Não
Lógica difusa: velocidade
máxima recomendada
(de ≈ 25 a pouco mais de 70 km/h)
Está parado? (< 3 km/h)
Não
Sim
Há um pedido de aceleração
com menos de 1,5 s?
Sim
Não
Há um limite de sinal em vigor
e a velocidade está dentro dele?
Sim
Não
Alguma regra acima o obriga
a ficar parado?
Não
Sim
Sem sinal em vigor, velocidade abaixo
da de cruzeiro (mais de 0,5 km/h)?
Sim
Não
Arranca com suavidade
até 30 km/h
Acelera até à velocidade pedida
Mantém-se no limite do sinal
(sobe até ele se estiver abaixo)
Acelera até à velocidade de cruzeiro
Fase 3 · Recurso:
mantém a velocidade
Fica com a velocidade mais baixa
entre esta e todos os tetos encontrados
(nunca acima do limite legal)
Decisão de velocidade
(uma paragem obrigatória decide a ação;
um teto mais baixo pode reduzir a velocidade)
Zona F · Via: obstáculos, barreiras e buracos
Canal de via
Uma emergência ou paragem obrigatória
está a travar o veículo para o parar?
Sim
Não
Está a meio de
uma mudança de via?
Sim
Não
Obstáculo na via,
a 50 m ou menos?
Sim
Não
Barreira fechada na via,
a 55 m ou menos?
Sim
Não
Buraco na via,
a 50 m ou menos?
Sim
Não
É seguro mudar para um lado?
E ainda sai da via antes dele?
É seguro mudar para um lado?
E ainda sai da via antes dela?
É seguro mudar para um lado?
E ainda sai da via antes dele?
Sim
Sim
Sim
Termina a manobra;
não começa outra a meio
Contorna
(no centro, de preferência pela esquerda)
Contorna
(no centro, de preferência pela esquerda)
Contorna
(no centro, de preferência pela direita)
Zona G · Via: ultrapassagem, pedidos e direita; atuação
Veículo mais lento à frente,
na mesma via?
Sim
Não
Pode ultrapassar pela esquerda?
Sim
Não
Está preso atrás de trânsito lento
em todas as vias à frente?
Não, ou há menos de 3 s:
fica atrás
Sim, fora da direita há 3 s ou mais
Sim, já na direita
Não: o veículo pára
Não: o veículo pára
Não: passa devagar
Há um pedido externo de mudança de via
com 1,5 s ou menos?
Não
Sim
Está fora da via da direita?
Não
Sim
É seguro mudar para esse lado?
Não: recusa e explica
Sim
Há algum motivo para ficar?
(p. ex., mudou a pedido há menos de 5 s)
Sim
Não
Mantém a via
Ultrapassa pela esquerda
(nunca pela direita)
Desiste e volta à direita
com distância segura
Fica na via da direita
Muda para a via pedida
Volta à direita,
uma via de cada vez
Decisão de via
(se não muda, a explicação mostra
qual condição falhou)
Vai começar uma mudança de via?
Sim
Não
Confirma no mundo: a via de destino
está livre?
Sim
Não
Há linha contínua entre as vias?
Sim
Não
Cancela a manobra e, se ainda
não estiver a travar, abranda 10 km/h
Liga o pisca e muda suavemente
(cerca de 3 s)
Ajusta a velocidade com suavidade:
acelera, trava ou trava a fundo
↻ Próximo ciclo